DS n°01
Généralités sur les fonctions et Taux de variation

55min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole ✎

Calculatrice non autorisée.
Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 — (3 points)

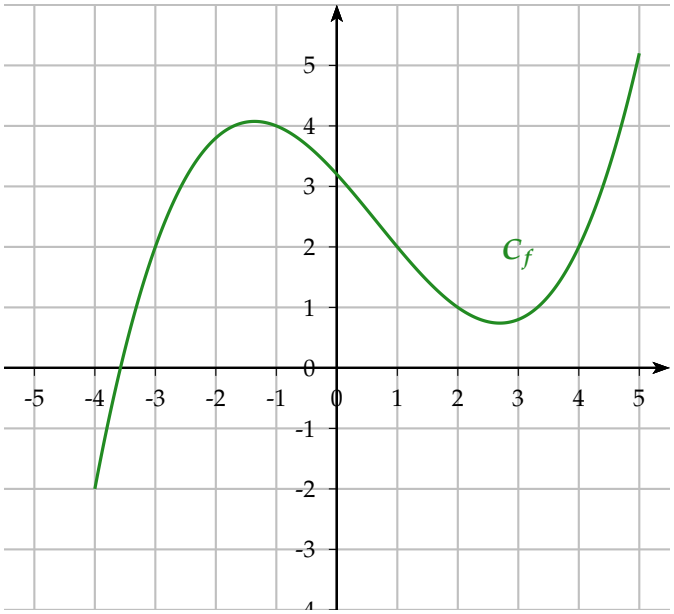
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 5$.

1) Calculer les images de -2 et de 5 par f.

2) Déterminer un antécédent de 4 par f.

Exercice 2 — (4,5 points)

On considère une fonction f définie sur [-4;5] dont la représentation graphique C_f est donnée ci-dessous.



Avec la précision permise par le graphique :

1) Donner l'image de -4.

2) Donner un antécédent de 1.

3) ✎ Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$.

4) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 2$

Exercice 3 — (4 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 1$.

1) Calculer le taux de variation de f entre -1 et 2 .

2) ✎ Calculer le taux de variation de f entre 3 et 5.

Exercice 4 — (3 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$
Déterminer le taux de variation de f entre 2 et 4 .

Exercice 5 — (3 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$ et deux réels x_1 et x_2.

1) Calculer le taux de variation de f entre x_1 et x_2. Simplifier au maximum l'expression.

2) En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 — (3 points)

Soit f une fonction définie par sa représentation graphique dans un repère.
Avec la précision permise par le graphique :

1) ✎ Déterminer le taux de variation de f entre -3 et -2.

2) Déterminer le taux de variation de f entre 1 et 4 .

